Le système endocrinien

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

Le système endocrinien

13.3.1 Hormones et glandes endocrines

DÉFINITIONS

- **Hormone** : Molécule messagère sécrétée par une cellule endocrine dans le sang, qui la transporte jusqu'à des cellules cibles souvent éloignées ; elle y agit à très faible...
- **Glande endocrine** : Glande sans canal excréteur, faite de cellules épithéliales en cordons, îlots ou follicules, très vascularisée (capillaires fenêtrés), qui libère ses produits dans le...
- **Cellule cible** : Cellule qui possède le récepteur d'une hormone ; seules les cellules cibles répondent.
- **Récepteur hormonal** : Protéine membranaire ou intracellulaire qui fixe l'hormone de façon spécifique, réversible et avec une grande affinité, et déclenche la réponse de la cellule.
- **Neurohormone** : Hormone fabriquée par un neurone et libérée dans le sang (ADH, ocytocine, hormones hypothalamiques de commande).
- **Système endocrinien** : Ensemble des glandes endocrines et des cellules endocrines isolées d'autres organes (système endocrinien diffus : tube digestif, cœur, rein, tissu adipeux...).
- **Demi-vie** : Temps nécessaire pour que la concentration d'une hormone diminue de moitié (insuline ≈ 5 min, adrénaline ≈ 2 min, T4 ≈ 7 j).
- **Pléiotropie** : Capacité d'une hormone à agir sur de nombreux tissus et fonctions (T3, cortisol, insuline).
- **Communication endocrine / paracrine / autocrine** : Hormone transportée par le sang (longue distance) / médiateur agissant sur les cellules voisines (somatostatine dans l'îlot) / sur la cellule qui le produit.
- **Communication neurocrine / neuroendocrine** : Neurotransmetteur dans une fente synaptique / neurohormone libérée dans le sang par un neurone.

FORMULES

- **Nombre de molécules d'hormone** : $n = C\ (\text{mol/L}) \times V\ (\text{L}) \times 6{,}02 \times 10^{23}$
- **Rapport de concentrations** : rapport = C_1 / C_2 (même unité)
- **Concentrations hormonales** : 1 nmol/L = 10^{-9} mol/L ; 1 pmol/L = 10^{-12} mol/L

VALEURS REPÈRES

- **Communication nerveuse** : très rapide (ms), brève, cibles précises (synapse, fente ≈ 20 nm)
- **Communication hormonale** : lente (secondes pour l'adrénaline, heures à jours pour stéroïdes et T3), durable, diffuse
- **Insulinémie à jeun / T4 libre** : ≈ 60 pmol/L / ≈ 15 pmol/L

- **Hypothalamus** : libérines (TRH, CRH, GnRH, GHRH), inhibines (somatostatine, dopamine), ADH, ocytocine
- **Antéhypophyse / posthypophyse** : TSH, ACTH, LH, FSH, GH, prolactine / libère ADH et ocytocine
- **Thyroïde / parathyroïdes** : T4, T3, calcitonine (cellules C) / PTH (stimulus : Ca^{2+} ionisé ↓)
- **Corticosurrénale / médullosurrénale** : aldostérone, cortisol, DHEA / adrénaline, noradrénaline
- **Pancréas endocrine** : insuline (β), glucagon (α), somatostatine (δ)
- **Épiphyse / gonades** : mélatonine (obscurité) / œstradiol, progestérone, testostérone, inhibine

13.3.2 La nature chimique des hormones

DÉFINITIONS

- **Hormones peptidiques et protéiques** : Chaînes d'acides aminés (TRH 3 AA, ADH et ocytocine 9, glucagon 29, insuline 51, PTH 84, GH 191 ; glycoprotéines TSH, LH, FSH, hCG) ; hydrophiles, stockées en vésicules,...
- **Prohormone** : Précurseur inactif d'une hormone peptidique (préprohormone → prohormone → hormone ; proinsuline → insuline + peptide C).
- **Catécholamines** : Dérivés hydrophiles de la tyrosine (adrénaline, noradrénaline, dopamine) ; récepteurs membranaires, demi-vie 1 à 2 min.
- **Iodothyronines (T3, T4)** : Dérivés de la tyrosine mais lipophiles (cycles aromatiques, iodes) : liés à des protéines, récepteur nucléaire, effet lent.
- **Hormones stéroïdes** : Dérivées du cholestérol (cortisol, aldostérone, œstradiol, progestérone, testostérone ; calcitriol apparenté) ; lipophiles, non stockées, actives par voie orale.
- **Hormone hydrophile / lipophile** : Soluble dans l'eau : circule libre, demi-vie courte, récepteur membranaire / soluble dans les lipides : circule liée (TBG, CBG, SHBG, albumine), demi-vie longue,...

FORMULES

- **Chaîne logique à restituer** : nature chimique → solubilité → stockage et transport → localisation du récepteur → délai et durée de la réponse

VALEURS REPÈRES

- **Demi-vies** : insuline ≈ 5 min ; ADH ≈ 15 min ; adrénaline 1 à 2 min ; cortisol ≈ 1 à 1,5 h ; T3 ≈ 1 j ; T4 ≈ 7 j
- **T4, T3 liées aux protéines** : > 99 %
- **Lévothyroxine** : à jeun, 20 à 30 min avant le petit-déjeuner, à distance du calcium, du fer, du soja, du café
- **GLP-1 oral** : biodisponibilité < 1 %

13.3.3 Les modes d'action des hormones

DÉFINITIONS

- **Récepteur membranaire** : Récepteur des hormones hydrophiles ; sa fixation modifie sa forme et déclenche un signal intracellulaire qui modifie rapidement des protéines existantes.
- **Second messager** : Molécule intracellulaire (AMPc, Ca^{2+}) qui relaie le message d'une hormone fixée à un récepteur membranaire (l'hormone est le premier messager).

- **Récepteur intracellulaire (nucléaire)** : Récepteur des hormones lipophiles ; le complexe hormone-récepteur se fixe sur un élément de réponse de l'ADN et agit comme facteur de transcription.
- **Amplification** : Une molécule d'hormone déclenche la modification de milliers de molécules d'enzymes : efficacité de concentrations infimes.
- **Désensibilisation (down-regulation)** : Diminution du nombre ou de la sensibilité des récepteurs lors d'un excès chronique d'hormone (insuline dans l'obésité).

FORMULES

- **Voie membranaire** : hormone + récepteur membranaire → second messager → modification d'enzymes, canaux, transporteurs existants
- **Voie intracellulaire** : hormone libre → récepteur intracellulaire → ADN → transcription → nouvelles protéines

VALEURS REPÈRES

- **Réponses aux hormones membranaires** : activité d'enzymes (glucagon), perméabilité (GLUT4, aquaporines), sécrétion (TSH, ACTH, CCK), contraction (ocytocine)
- **Réponses aux hormones intracellulaires** : synthèse de protéines (cortisol, T3, calcitriol → calbindine)

13.3.4 Le contrôle de la sécrétion hormonale

DÉFINITIONS

- **Contrôle humoral** : La concentration sanguine d'un constituant agit directement sur la cellule endocrine (glucose → insuline / glucagon ; Ca^{2+} → PTH ; osmolarité → ADH ; K^{+} → aldostérone).
- **Contrôle nerveux** : Un neurone commande la sécrétion (sympathique → médullosurrénale ; neurones hypothalamiques → posthypophyse ; nerf vague → insuline céphalique ; obscurité → mélatonine).
- **Contrôle hormonal** : Une hormone commande la sécrétion d'une autre glande : axe hypothalamus → antéhypophyse → glande périphérique.
- **Libérine / inhibine** : Neurohormone hypothalamique qui stimule (TRH, CRH, GnRH, GHRH) / freine (somatostatine, dopamine) une sécrétion antéhypophysaire.
- **Stimuline** : Hormone antéhypophysaire qui stimule une autre glande endocrine (TSH, ACTH, LH, FSH).
- **Rythme circadien (nycthéméral)** : Variation sur ≈ 24 h imposée par l'horloge du noyau suprachiasmatique, remise à l'heure par la lumière (cortisol au pic vers 7-8 h, mélatonine la nuit, GH au début du…
- **Rythme ultradien (pulsatile)** : Pulses de quelques minutes à heures (GnRH et LH toutes les 60 à 120 min ; insuline 5 à 10 min).
- **Rétrocontrôle (feed-back)** : Action en retour d'une hormone ou de son effet sur sa propre sécrétion.
- **Rétrocontrôle négatif** : L'hormone (ou son effet) freine sa sécrétion : stabilise autour d'une valeur de consigne ; boucle longue (cortisol sur CRH et ACTH), courte (prolactine → dopamine),…
- **Rétrocontrôle positif** : L'hormone stimule sa propre commande jusqu'à un événement final : pic de LH (œstradiol élevé ≈ 36 h), ocytocine de l'accouchement et de la tétée.
- **Chrononutrition** : Prise en compte des horloges biologiques dans les horaires des repas (travail de nuit : risque de surpoids et de diabète).

FORMULES

- **Interpréter un couple commande / périphérique** : périph. ↓ + commande ↑ → glande périphérique défaillante ; périph. ↓ + commande ↓ ou normale → atteinte centrale ; périph. ↑ + commande effondrée → sécrétion autonome ou…
- **Amplification d'un axe** : ng de libérine → µg de stimuline → mg d'hormone périphérique

VALEURS REPÈRES

- **Cortisol** : pic au réveil (≈ 7-8 h), minimum vers minuit ; dosage à 8 h
- **TSH** : augmente le soir et la nuit (pic vers 2 h)
- **Cycle menstruel** : ≈ 28 jours
- **Travail posté (conseils)** : repas avant le poste (19-20 h) ; collation légère protéinée la nuit ; petit-déjeuner léger avant de dormir

13.3.5 Le complexe hypothalamo-hypophysaire

LE PLAN DU COURS

- Les axes hypothalamo-hypophysaires en un tableau

DÉFINITIONS

- **Hypothalamus** : Partie inférieure du diencéphale autour du 3e ventricule (≈ 4 g) ; neurones neurosécréteurs ; centres de la faim, de la satiété, de la soif, de la thermorégulation,…
- **Hypophyse** : Glande de la taille d'un petit pois (≈ 1,3 cm, 0,5 à 0,6 g) dans la selle turcique du sphénoïde, reliée à l'hypothalamus par la tige pituitaire.
- **Antéhypophyse (adénohypophyse)** : ≈ 75 % de la glande ; épithélium glandulaire (poche de Rathke) commandé par voie sanguine (système porte) ; sécrète TSH, ACTH, LH, FSH, GH, prolactine.
- **Posthypophyse (neurohypophyse)** : ≈ 25 % ; prolongement nerveux de l'hypothalamus ; ne fabrique rien, stocke et libère l'ADH et l'ocytocine.
- **Système porte hypothalamo-hypophysaire** : Veines reliant deux réseaux capillaires (éminence médiane → antéhypophyse) qui apportent libérines et inhibines sans dilution.
- **Axe thyréotrope** : TRH → TSH → thyroïde → T4, T3 (rétrocontrôle de T3, T4).
- **Axe corticotrope** : CRH → ACTH → corticosurrénale (zone fasciculée) → cortisol.
- **Axe gonadotrope** : GnRH (pulsatile) → LH, FSH → gonades → œstradiol, progestérone, testostérone.
- **Axe somatotrope** : GHRH (+) / somatostatine (−) → GH → foie → IGF-1 (croissance des os et des tissus).
- **Axe lactotrope** : Dopamine (frein) et TRH → prolactine → glande mammaire (lactogenèse).
- **ADH (vasopressine)** : Neurohormone de 9 AA (noyaux supra-optique et paraventriculaire) ; libérée si l'osmolarité ↑ (1 à 2 %) ou hypovolémie ; insère des aquaporines 2 dans le tube collecteur.
- **Ocytocine** : Neurohormone de 9 AA ; contraction utérine (réflexe de Ferguson) et éjection du lait (cellules myoépithéliales).
- **GH (hormone de croissance)** : Sécrétion pulsatile (sommeil profond) ; effets directs : lipolyse, anti-insuline (hyperglycémiante), anabolisme protéique ; effets indirects via l'IGF-1.
- **IGF-1** : Facteur de croissance produit par le foie sous l'action de la GH ; croissance du cartilage ; basse en dénutrition (marqueur).

FORMULES

- **Osmolarité et ADH** : osmolarité ≈ 2 × natrémie + glucose + urée ; ↑ 1 à 2 % → ADH + soif

VALEURS REPÈRES

- **Hypothalamus / hypophyse** : ≈ 4 g / 0,5 à 0,6 g
- **Cinq types de cellules antéhypophysaires** : thyréotropes, corticotropes, gonadotropes, somatotropes, lactotropes
- **Diabète insipide** : polyurie > 3 L/j
- **GH en dénutrition / obésité** : normale ou élevée avec IGF-1 basse (résistance) / basse avec IGF-1 normale

13.3.6 La thyroïde et les hormones thyroïdiennes

DÉFINITIONS

- **Thyroïde** : Glande de 15 à 25 g en papillon (2 lobes + isthme) en avant de la trachée, très vascularisée (≈ 5 mL/g/min) ; seule glande qui stocke ses hormones hors des cellules (2 à…
- **Follicule thyroïdien** : Unité fonctionnelle : sphère de thyréocytes (épithélium simple) autour d'une colloïde riche en thyroglobuline iodée.
- **Colloïde** : Contenu du follicule, riche en thyroglobuline iodée : réserve d'hormones.
- **Thyroglobuline (Tg)** : Glycoprotéine riche en tyrosines sur laquelle sont fabriquées T3 et T4.
- **NIS** : Symporteur Na^+/I^- de la membrane basale (2 Na^+ pour 1 I^-), transport actif secondaire stimulé par la TSH ; concentre l'iode 20 à 40 fois.
- **Thyroperoxydase (TPO)** : Enzyme apicale (hémoprotéine) qui, avec H_2O_2, oxyde l'iodure, iode les tyrosines (MIT, DIT) et couple MIT et DIT.
- **T4 (thyroxine)** : 4 atomes d'iode ; forme circulante et de réserve, considérée comme une prohormone ; ≈ 90 % de la sécrétion.
- **T3 (triiodothyronine)** : 3 atomes d'iode ; forme active (affinité ≈ 10 fois plus grande pour le récepteur nucléaire) ; ≈ 80 % produite dans les tissus.
- **Reverse-T3** : Isomère inactif de la T3, formé par la désiodase de type 3 (jeûne, maladie).
- **Désiodase** : Enzyme à sélénium qui retire un iode : D1 et D2 (T4 → T3, activation), D3 (T4 → rT3, inactivation).
- **TBG** : Thyroxine-binding globulin : transporte ≈ 70 % de la T4 (transthyrétine 15 à 20 %, albumine le reste).
- **Cellules C (parafolliculaires)** : Cellules thyroïdiennes qui sécrètent la calcitonine (hypocalcémiante, rôle mineur chez l'adulte).
- **Goitre** : Augmentation de volume de la thyroïde, quelle que soit sa fonction (simple, carence iodée, Hashimoto, Basedow).
- **Hypothyroïdie** : Production insuffisante de T4 et T3 : périphérique (TSH ↑ : Hashimoto, carence en iode) ou centrale (TSH basse ou normale inadaptée).

FORMULES

- **Synthèse des hormones thyroïdiennes** : DIT + DIT → T4 ; MIT + DIT → T3
- **Part d'iode dans la T4** : % iode = 4 × 127 / 777 ≈ 65 %
- **Apport en iode** : apport = Σ (portion × teneur) ; sel iodé 10 à 15 µg/g
- **Demi-vie et état stable** : fraction restante = $(1/2)^n$ avec n = durée / demi-vie ; état stable ≈ 5 demi-vies
- **Conversion de la T4 libre** : 1 ng/dL = 12,87 pmol/L
- **Lecture d'un bilan thyroïdien** : TSH ↑ + T4L ↓ = hypothyroïdie périphérique ; TSH ↑ + T4L normale = infraclinique ; TSH effondrée + T4L ↑ = hyperthyroïdie ; TSH

basse/normale + T4L ↓ = atteinte centrale…

VALEURS REPÈRES

- **T4 libre / TSH (usuelles)** : 12 à 22 pmol/L (0,9 à 1,7 ng/dL) / 0,4 à 4 mUI/L
- **Sécrétion thyroïdienne** : T4 80 à 100 µg/j ; T3 6 à 10 µg/j
- **Fraction libre** : T4 ≈ 0,03 % ; T3 ≈ 0,3 %
- **Iode (ANSES 2021)** : 90 µg/j (1-10 ans) ; 120-130 µg/j (adolescent) ; 150 µg/j (adulte) ; 200 µg/j (grossesse, allaitement) ; limite 600 µg/j (OMS : 250 µg/j grossesse)
- **Sélénium (ANSES 2021)** : 70 µg/j ; limite supérieure 255 µg/j (EFSA 2023)
- **Sel iodé en France** : 10 à 15 mg/kg (10 à 15 µg/g), autorisé depuis 1952, non obligatoire
- **Dépense de repos** : −15 à −40 % (hypothyroïdie) ; +20 à +50 % ou plus (hyperthyroïdie)
- **Hypothyroïdie congénitale** : ≈ 1/3 000 ; dépistage par la TSH à J3 ; traitement avant J15
- **Lévothyroxine** : absorption ≈ 70 % à jeun ; espacer calcium et fer de 2 à 4 h
- **Hyperthyroïdie** : protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j selon l'état ; calcium, vitamine D ; limiter la caféine

Compléments du cours (13.4) : surrénales, pancréas, parathyroïdes, système diffus

DÉFINITIONS

- **Corticosurrénale** : Cortex (80 à 90 % de la surrénale) d'origine mésodermique : zone glomérulée (aldostérone), fasciculée (cortisol), réticulée (DHEA).
- **Médullosurrénale** : Médulla d'origine nerveuse (ganglion sympathique transformé) : cellules chromaffines, adrénaline (≈ 80 %) et noradrénaline (≈ 20 %).
- **Aldostérone** : Minéralocorticoïde (angiotensine II, kaliémie ↑) : réabsorption de Na^+ et sécrétion de K^+ par le rein.
- **Cortisol** : Glucocorticoïde (axe CRH → ACTH, pic au réveil) : néoglucogenèse, hyperglycémie, catabolisme protéique, lipolyse, anti-inflammatoire, résorption osseuse en excès.
- **Îlots de Langerhans** : ≈ 1 million d'îlots (1 à 2 % du pancréas) : cellules β (insuline), α (glucagon), δ (somatostatine, paracrine).
- **Insuline** : Seule hormone hypoglycémiante : entrée du glucose (GLUT4), stockage (glycogène, TG, protéines), freine la production hépatique de glucose et la lipolyse.
- **Glucagon** : Hormone hyperglycémiante (cellules α) : glycogénolyse, néoglucogenèse, cétogenèse hépatiques.
- **Incrétines (GLP-1, GIP)** : Hormones intestinales qui amplifient la sécrétion d'insuline après un repas (effet incrétine).
- **PTH (parathormone)** : Hormone des parathyroïdes sécrétée si le Ca^{2+} ionisé baisse : résorption osseuse, réabsorption rénale du Ca^{2+}, fuite de phosphate, activation de la 1α-hydroxylase…
- **Calcitriol** : 1,25-dihydroxyvitamine D, hormone stéroïde (25-hydroxylation hépatique puis 1α-hydroxylation rénale) : absorption intestinale du calcium et du phosphate.
- **Hyperparathyroïdie secondaire** : Élévation chronique de la PTH due à un apport insuffisant en calcium ou en vitamine D : calcémie maintenue aux dépens de l'os.
- **Ghréline** : Hormone de l'estomac vide, seule hormone orexigène périphérique ; ↑ après une perte de poids.
- **CCK / sécrétine / gastrine** : Duodénum (lipides, protéines) : vésicule, enzymes pancréatiques, satiété / duodénum (acidité) : bicarbonates / antre gastrique : HCl.

- **PYY** : Hormone iléo-colique de satiété (repas protéiques et lipidiques).

FORMULES

- **Conversions hormonales** : cortisol : 1 µg/dL = 27,6 nmol/L ; insuline : 1 µUI/mL ≈ 6 pmol/L
- **Glycémie et diabète** : 1 g/L = 5,55 mmol/L ; diabète si glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L à deux reprises
- **Indice HOMA-IR** : HOMA-IR = glycémie (mmol/L) × insuline (µUI/mL) / 22,5
- **Calcémie** : 1 mmol/L = 40 mg/L
- **Vitamine D** : 1 µg = 40 UI ; 25(OH)D : 1 ng/mL = 2,5 nmol/L
- **Équivalence des corticoïdes** : 5 mg de prednisone ≈ 20 mg d'hydrocortisone

VALEURS REPÈRES

- **Glycémie à jeun** : 0,70 à 1,10 g/L (3,9 à 6,1 mmol/L) ; ≈ 1,4 g/L 30 à 60 min après un repas, retour en 2 à 3 h
- **Insuline à jeun** : ≈ 2 à 25 µUI/mL (basale ≈ 5 µUI/mL)
- **Cortisol à 8 h** : 140 à 690 nmol/L
- **Calcium ionisé** : 1,15 à 1,30 mmol/L (≈ la moitié du calcium total)
- **Calcium / vitamine D (ANSES 2021)** : 950 mg/j après 24 ans (1 000 mg/j de 18 à 24 ans) / 15 µg/j
- **Réponse au stress** : adrénaline : pic 1-2 min, retour 10-20 min ; ACTH : pic ≈ 15 min ; cortisol : pic 30-60 min, retour 3-5 h
- **Corticothérapie prolongée** : > 15 jours à > 7,5 mg/j de prednisone environ
- **Surrénales** : 4 à 6 g chacune
- **Glycyrrhizine (réglisse)** : ne pas dépasser ≈ 100 mg/j

Les pièges

- « Une hormone agit sur toutes les cellules qu'elle rencontre. » → faux : Elle agit seulement sur les cellules cibles qui possèdent son récepteur spécifique ; certaines hormones (T3, cortisol) ont simplement des récepteurs dans presque toutes les cellules.
- « Une glande endocrine déverse ses sécrétions dans un canal. » → faux : Elle n'a pas de canal : ses hormones passent dans le sang (glande exocrine : canal).
- « Les hormones thyroïdiennes sont hydrophiles car elles dérivent d'un acide aminé. » → faux : Elles dérivent de la tyrosine mais sont lipophiles (cycles aromatiques, iodes) et agissent sur des récepteurs nucléaires.
- « L'insuline peut être prise par voie orale. » → faux : Protéine, elle serait digérée ; elle est injectée. Les hormones lipophiles (lévothyroxine, corticoïdes) sont actives par voie orale.
- « Le cortisol est maximal en fin de soirée. » → faux : Il est maximal au réveil (6 à 8 h) et minimal vers minuit : rythme nycthéméral.
- « Une TSH élevée signifie que l'hypophyse est malade. » → faux : Le plus souvent, elle signifie que la thyroïde produit trop peu de T4 et que l'hypophyse réagit normalement (rétrocontrôle levé).
- « La posthypophyse fabrique l'ADH. » → faux : L'ADH est fabriquée par les neurones de l'hypothalamus ; la posthypophyse la stocke et la libère.
- « La thyroïde sécrète surtout de la T3. » → faux : Elle sécrète surtout de la T4 (≈ 90 %) ; 80 % de la T3 circulante provient de la conversion de la T4 dans les tissus.
- « Le besoin en iode d'une femme enceinte est de 150 µg/j. » → faux : Il est de 200 µg/j pendant la grossesse et l'allaitement (150 µg/j chez l'adulte).
- « Les compléments à base d'algues sont recommandés pendant la grossesse pour couvrir le besoin en iode. » → faux : L'ANSES les déconseille : leur teneur en iode est très variable et peut dépasser largement la limite de sécurité.
- « L'hypothyroïdie explique souvent une obésité importante. » → faux : Elle n'entraîne qu'une prise de poids modérée, en partie hydrique, qui se corrige sous traitement.
- « La lévothyroxine doit être prise avec le petit déjeuner et le complément de calcium. » → faux : À jeun, 20 à 30 min avant le petit déjeuner, et à au moins 2 à 4 h du calcium et du fer.